

كلية العلوم والتقنيات ببني ملال

ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵓⵙⵉⵍⵉ ⴰ ⵜⵓⵏⴻⵖⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵜ ⴱⵉⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ

Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal

DEUST :

- **Génie Electrique et Systèmes Embarqués**
- Génie Physique
- **Génie Mécanique et Systèmes Industriels**
- Génie Informatique
- **Génie Chimique**
- Mathématiques et Sciences des Données

CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

https://alinejmi08.github.io/circuits/

Pr. Ali NEJMI

Sommaire

Chapitre 1 : Électrocinétique

Chapitre 2 : Quadripôles

Chapitre 3 : Filtres Passifs

Chapitre 4 : Composants Electroniques de base- Les Diodes

Chapitre 5 : Composants Electroniques de base- Les Transistors Bipolaires

Chapitre 1 : Électrocinétique

- **Généralités**
- **Composants électriques et dipôles**
- **Théorèmes généraux**
- **Réseaux électriques en régime continu**
- **Etude des réseaux en régime alternatif et sinusoïdale**
- **Puissances et énergie électriques**

1. Généralités

1.1 Définitions

Le terme **électrocinétique** désigne l'ensemble des phénomènes et des lois relatifs **aux charges électriques en mouvement**, notamment dans les **circuits électriques**. **L'électrocinétique** s'oppose à **l'électrostatique**, étude des phénomènes et des lois relatifs aux charges immobiles.

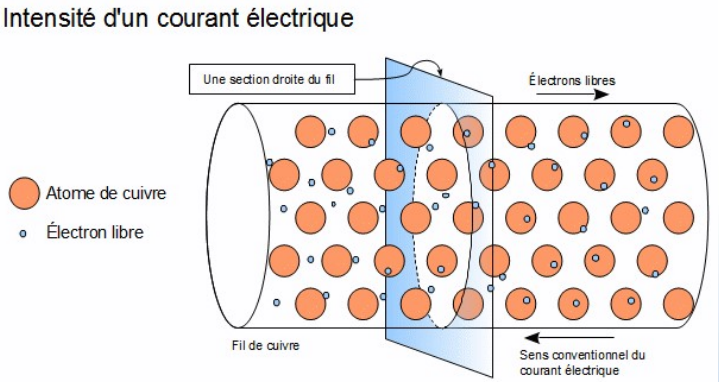
1.2 Courant électrique

On appelle **courant électrique** le **déplacement** de **porteurs de charges** dans le circuit électrique. Conventionnellement, le **sens** du courant est celui du déplacement des charges positives (et donc **opposé au sens des électrons**).

- On le caractérise par une grandeur appelée **l'intensité**, définie comme étant le **débit** de charges électriques dans le conducteur

- Cette grandeur est souvent notée **I** ou **i** . Quand, pendant un temps **dt**, il passe **dq** Coulombs, l'intensité vaut :

$$i = \frac{dq}{dt}$$

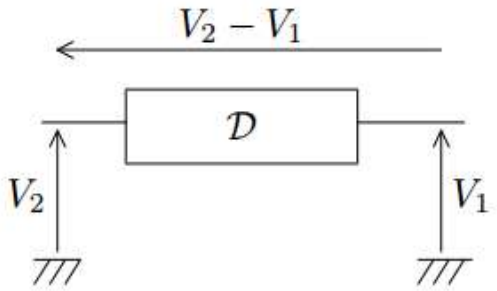


- L'unité dans laquelle s'exprime l'intensité du courant électrique est **l'Ampère** : **A**

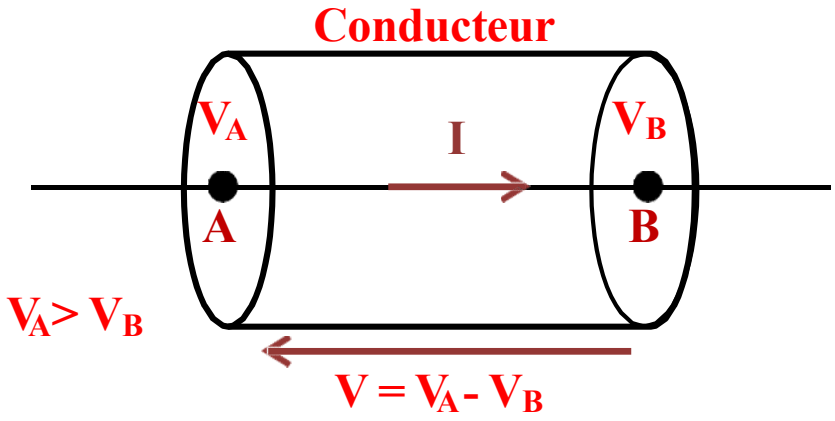
1.3 Tension électrique

La présence des charges dans deux extrémités crée ce qu'on appel la **différence de potentiel**, appelée encore la **tension**. Son unité est le **V**olt (**V**).

- On représente une différence de potentiel par une flèche à côté du composant, comme sur le schéma suivant :



$V = V_2 - V_1$



- Dans ce cas on dit que le « composant/conducteur » est soumis à la **différence de potentiel**

- ***Par convention :*** **Le sens de la différence de potentiel V est dirigé vers le potentiel croissant *(vers V_A)*.**

1.4 Signaux électriques

La **tension** et le **courant** sont appelés des signaux électriques, et sont souvent présentés sous forme **continue** ou **alternative**.

Quelle est la différence entre ces deux formes ?

D’une manière générale :

- **Grandeur continue:** C'est une grandeur qui garde la même valeur ou varie de manière très stable dans le temps.
  Par exemple, une tension qui reste **constante** (comme dans une pile ou une batterie).

- **Grandeur alternative:** C'est une grandeur qui **change périodiquement de valeur**, oscillant entre des valeurs positives et négatives.
  Par exemple, la tension ou le courant alternatif varie de façon sinusoïdale, comme celui fourni par le réseau électrique domestique.

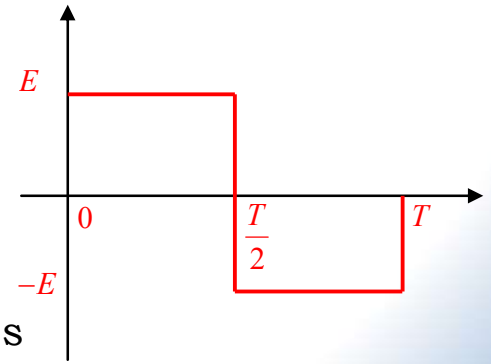
A. Notion de la valeurs moyenne

Par définition, **la valeur moyenne** d'un signal **u(t)** est donnée par :

$$\langle u \rangle = u_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt \text{ , Où T est la période du signal}$$

Exemple de signal alternatif :

La valeur moyenne de ce signal **est nulle**.



- Les grandeurs **alternatives** symétrique (quelles soit des **courants** ou des **tensions**), présentent toujours une valeur moyenne **nulle.**

- Contrairement aux signaux alternatifs, les signaux **continus** présentent une valeur moyenne **non-nulle**

Exemple de signal continu :

La valeur moyenne de ce signal **est non-nulle**.



B. Notion de la valeurs efficace

- Les **signaux alternatifs** sont caractérisés par une autre grandeur appelée la **valeur efficace**.

L'expression de la valeur efficace d'un signal **u(t)** est donnée par :

$$u_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u(t)^2 dt}\,,$$

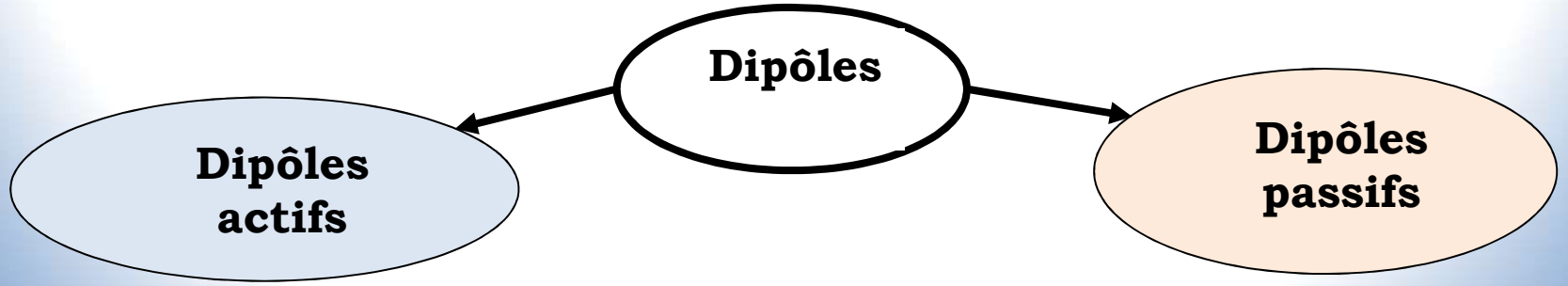
Où T est la période du signal

2. Dipôles et Composants électriques

2.1 Dipôle

Un **dipôle** est un système **accessible par deux bornes** dans lequel peut circuler un **courant électrique**.





2.2 Dipôles actifs et dipôles passifs

A. Dipôles passifs

Les **dipôles passifs** sont des composants électriques qui ne génèrent pas d'énergie, mais qui en consomment ou la dissipent.

Exemples : Résistances, condensateurs, bobines ….

B. Dipôles actifs

Les **dipôles actifs** sont des composants électriques qui peuvent produire ou amplifier de l'énergie. Ils nécessitent une source d'alimentation externe.

Exemples : Piles, Accumulateurs, Transistor ….

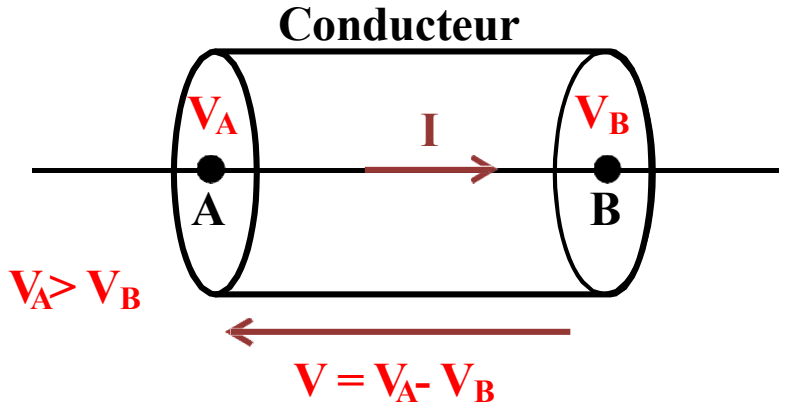
2.3 Loi d'Ohm

La **loi d'Ohm** dit que la tension **(V)** appliquée entre deux points d'un conducteur, **A** et **B**, est **proportionnelle** au courant **(I)** qui le traverse.

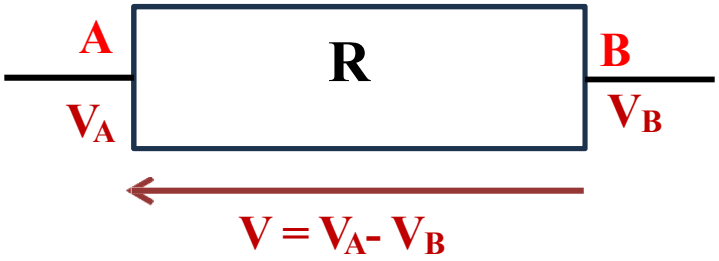
$$V = R.I \qquad \text{Avec} \quad V = V_A - V_B$$

- Le rapport, entre la **différence de potentiel (V)** aux extrémités d'un conducteur et le **courant (I)** qui le traverse, est **constant**.

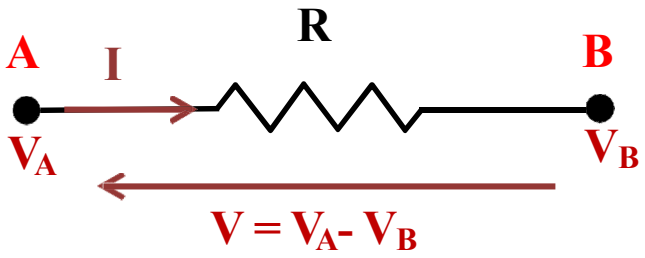
- La **constante R** est, par définition, la **résistance électrique du conducteur**, elle est exprimée en **Ohm Ω**



- Une **résistance** est souvent représentée par les **symboles** suivants:



OU



- Dans la résistance **R**, la **loi d'Ohm** s'écrit :

$$V = R.I \Rightarrow \mathbf{I} = \frac{V}{R}$$

- Si **R = 0** ➔ **R** ↔ fil conducteur ;

  Court Circuit ➔ $U = R.I = 0$

- Si **R** $\rightarrow \infty$ ➔ **R** ↔ interrupteur ouvert ;

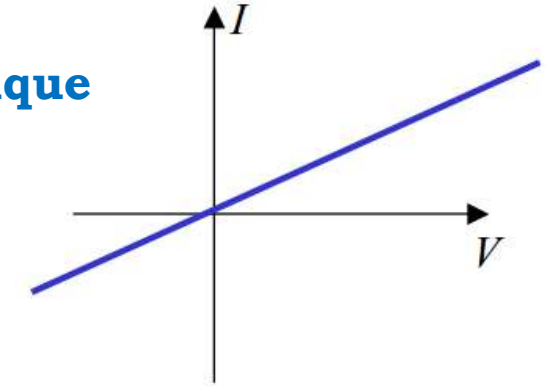
  Circuit Ouvert ➔ $\mathbf{I} = \frac{V}{R} = 0$

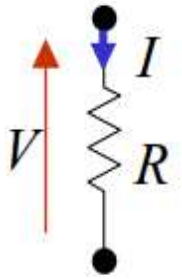
2.4 Dipôles linéaires et non-linéaires

- On appel **dipôle linéaire**, tout dipôle dont la relation qui lie la tension à ses bornes au courant qui circule dans ce dipôle, est **parfaitement linéaire**

Exemples : la résistance

Caractéristique statique



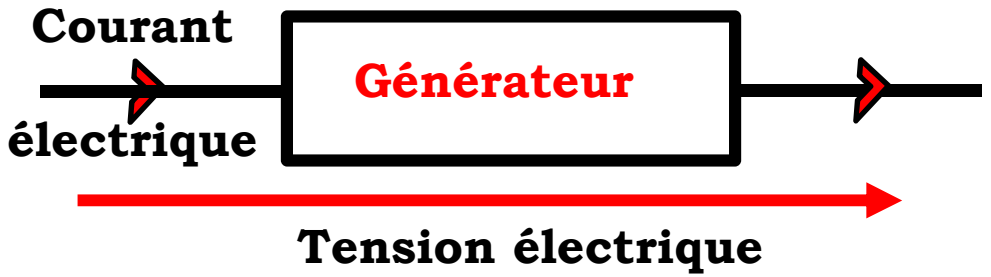


- Dans le **cas contraire** on dit que le dipôle est **non-linéaire.**

2.5 Convention de signe

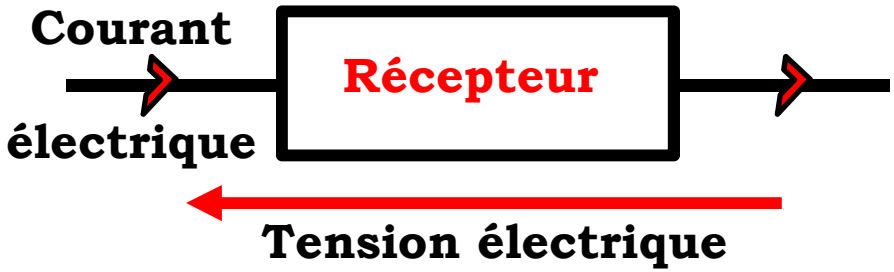
A. Convention générateur

- Un **dipôle** est **générateur** lorsqu'il **fournit de l'énergie au circuit** sur lequel il est connecté.
  Dans ce cas, le courant sort par le pôle positif du dipôle générateur**. Les flèches**, représentant, la **tension** et le **courant** sont de **même sens**.



B. Convention récepteur

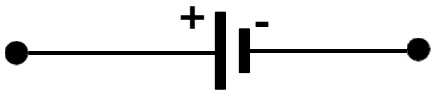
- Un **dipôle** est un **récepteur** quand il **consomme de l'énergie** (fournie par le circuit sur lequel il est connecté). Dans ce cas, le **courant** et la **tension** sont orientés en **sens inverse**. Le **pôle positif du dipôle** est celui par **lequel rentre le courant**.



2.6 Sources d'alimentation

A. Source de tension parfaite

- Une **source de tension** est un **dipôle actif**. On la représente sous cette forme :

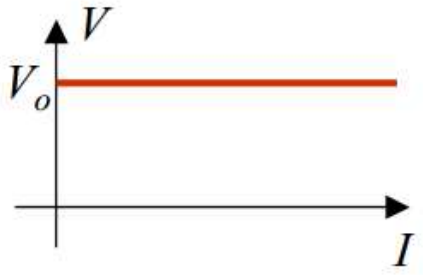


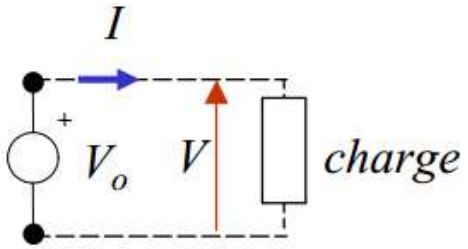
Source de tension continue



Source de tension alternative

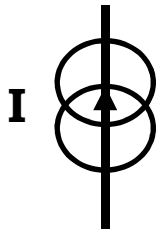
- Elle est dite **source de tension parfaite** si elle **maintient la même tension à ses bornes**, et ce quelque **soit le courant qu'elle débite**.



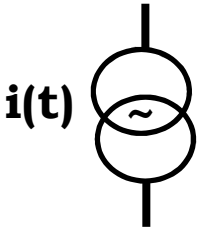


B. Source de courant parfaite

- Une **source de courant** est un **dipôle actif**. On la représente sous cette forme :

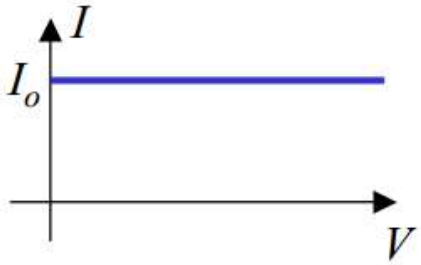


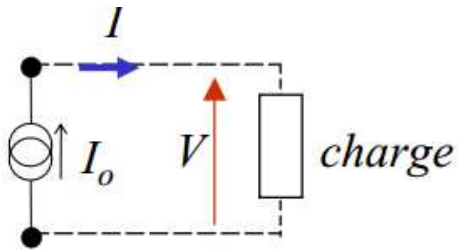
Source de courant continue



Source de courant alternative

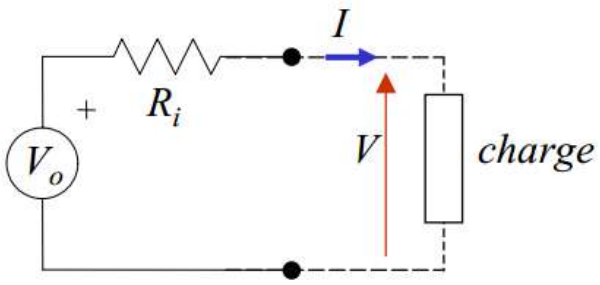
- Elle est dite **source de courant parfaite** si elle débite le **même courant** quel que **soit la tension présente à ses bornes**.

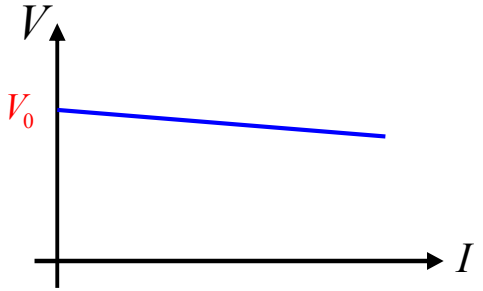




C. Source de tension réelle

- Une **source de tension réelle** aura en réalité une **impédance série non nulle**.





- Cette Source de tension réelle délivre:

$$V = V_0 - R_i I$$

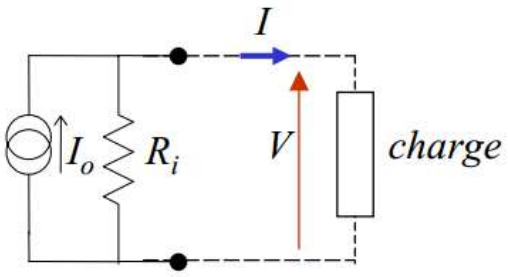
$$V \approx cst \approx V_0$$

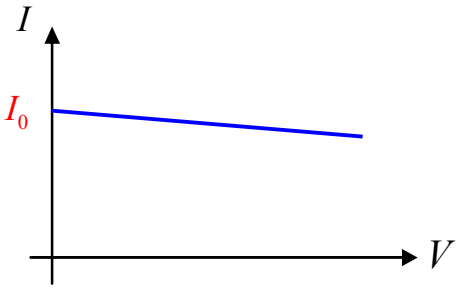
- Tant que la chute de tension aux bornes de R_i est faible, donc

- En général les générateurs de **tension réels** présentent **une résistance interne faible**.

D. Source de courant réelle

- Une **source de courant réelle** présente une **impédance en parallèle non nulle**.





- Cette Source de courant réelle délivre:

$$I = I_0 - \frac{V}{R_i}$$

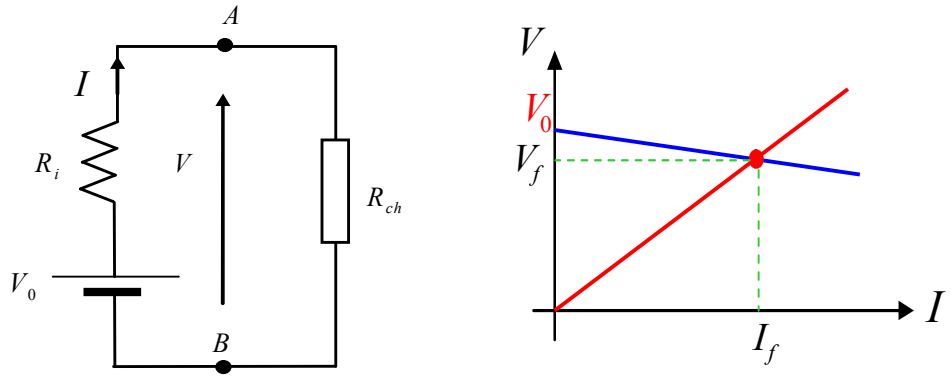
avec, R_i est la résistance interne

$$I \approx cst \approx I_0$$

- Tant que le courant qui traverse la résistance interne est faible, donc
- Les **générateurs de courant réels** présentent **une résistance interne importante.**

2.7 Point de fonctionnement

- Le **point de fonctionnement** d'un dipôle est défini par l'intersection de sa caractéristique statique avec la caractéristique du générateur qu'il l'alimente.



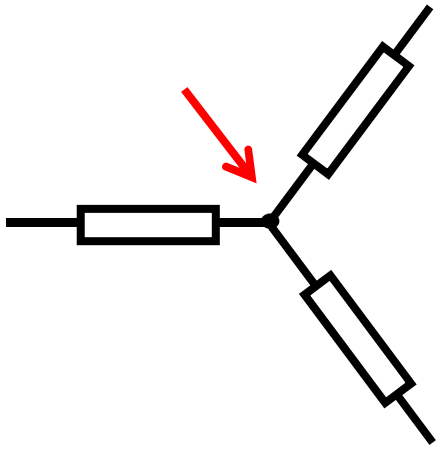
- L'intersection des deux caractéristiques permet de définir la tension aux bornes de la charge, et le courant qui la traverse. On parle ici d'une **méthode graphique.**

2.8 Lois de Kirchhoff

A. Définitions

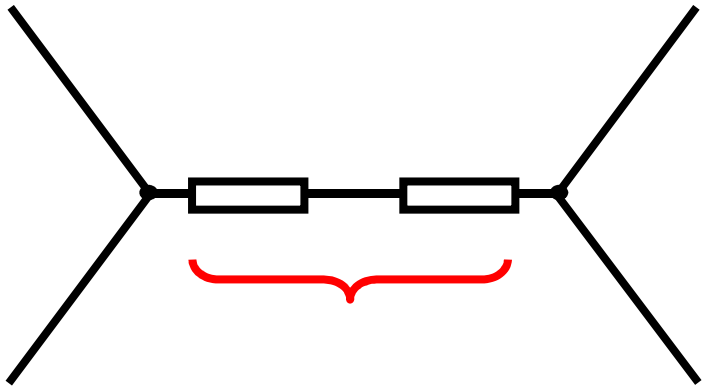
❑ Noeud

Un **nœud** est le **point de jonction** d'au moins trois fils de connexion :



❑ Branche

Une **branche** est un ensemble de **dipôles montés en série entre deux nœuds**



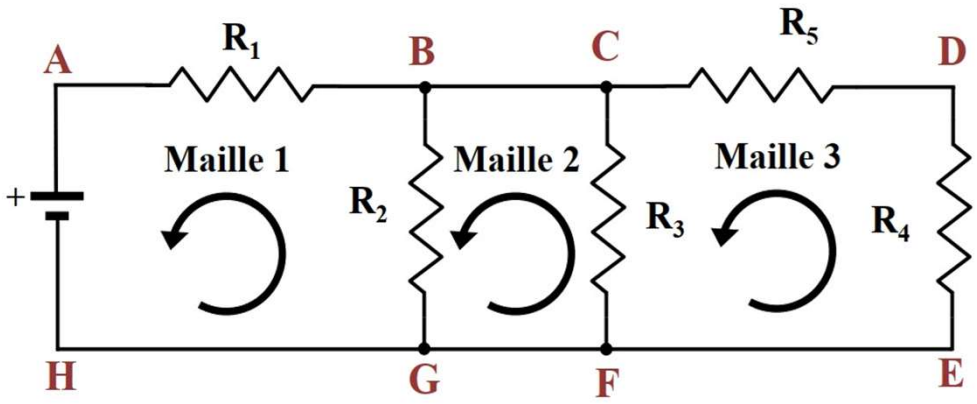
❑ Maille

Une **maille** est constituée par un **ensemble de branches**, formant un **circuit fermé**

❑ Réseau

Un **réseau**, ou **circuit**, est un ensemble de composants reliés par des fils de connexion constituant ainsi des **nœuds**, des **branches** et des **mailles**.

❑ Exemples



- ✓ Le point **B** est un **nœud**
- ✓ La portion **ABH** une **branche**
- ✓ Le circuit fermé **ABGH** est une **maille**

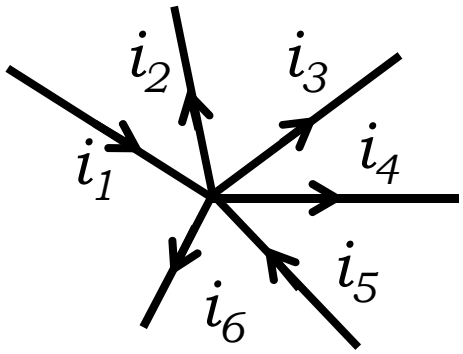
B. Loi des nœuds

- **Loi des nœuds** (ou loi de Kirchhoff pour les courants) : La **somme algébrique** des courants (on tient compte de leur signe) qui convergent en un même **nœud** est **nulle**.

  ➡ En d'autres termes, somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent.

C ’est une conséquence de la conservation de la charge électrique.

❑ **Exemple**



$$i_1+i_5=i_2+i_3+i_4+i_6$$

C. Loi des Mailles

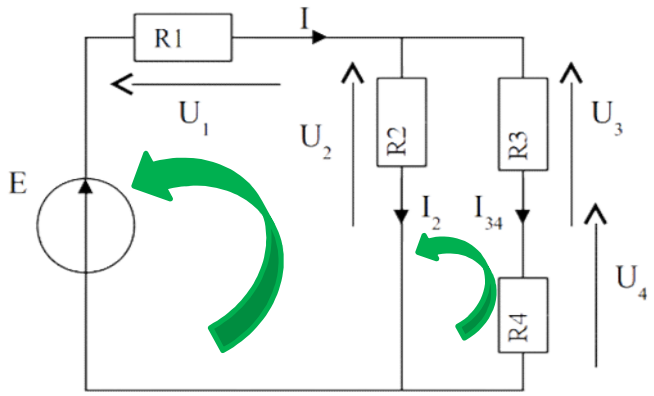
- **Loi des mailles :** dans une maille, la somme algébrique (on tient compte de leur signe) des tensions est nulle : $\boldsymbol{\Sigma U = 0}$

  ➡ **Une maille,** est un circuit électrique fermé, pouvant contenir des **générateurs et/ou des récepteurs**.

➢ Étapes clés pour appliquer la loi des mailles

1. **On flèche les courants**
2. **On flèche les tensions**
3. **On choisit un sens de parcours des mailles**
4. **On écrit les équations de mailles**

❑ Exemple

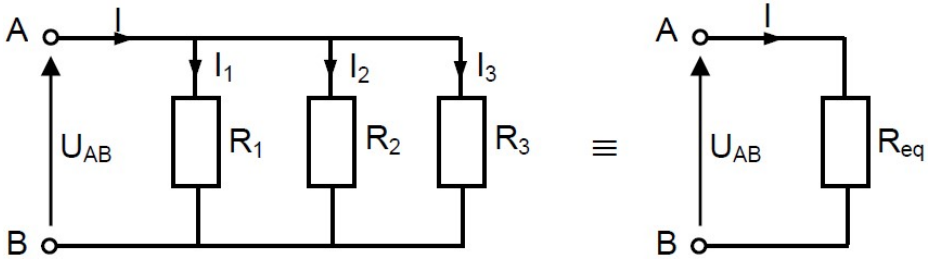


On peut écrire 3 mailles :

$$U_2 + U_1 - E = 0$$
$$U_4 + U_3 + U_1 - E = 0$$
$$U_4 + U_3 - U_2 = 0$$

2.9 Association de résistances

A. Association parallèle



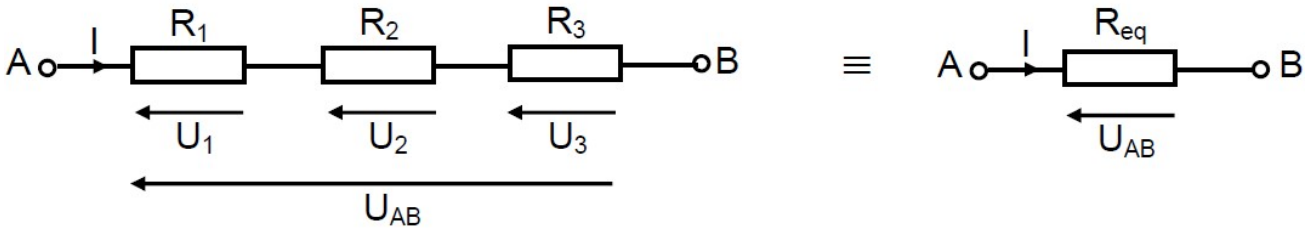
$$\mathbf{I} = \boldsymbol{I_1} + \boldsymbol{I_2} + \boldsymbol{I_3} = \frac{\mathbf{U_{AB}}}{\mathbf{R_1}} + \frac{\mathbf{U_{AB}}}{\mathbf{R_2}} + \frac{\mathbf{U_{AB}}}{\mathbf{R_3}}$$

Donc

$$\mathbf{I = U_{AB}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right) = U_{AB}\frac{1}{R_{eq}}}$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots\ldots\ldots + \frac{1}{R_n}}$$

B. Associations série



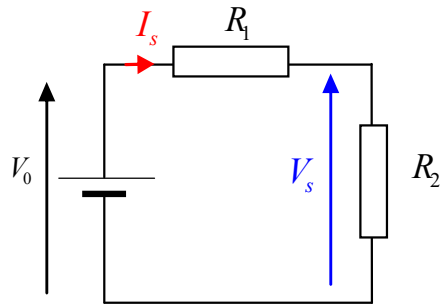
$$U_{AB} = U_1 + U_2 + U_3 = R_1.I + R_2.I + R_3.I$$
$$= I.(R_1 + R_2 + R_3) = I.R_{eq}$$

$$\boxed{R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots\ldots\ldots + R_n}$$

2.10 Montages usuels

A. Diviseur de tension

Le diviseur de tension est le montage de base dans le circuit électrique/électronique.

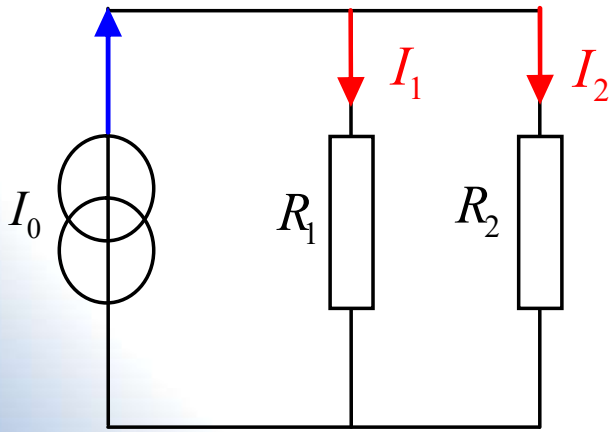


$$\Rightarrow \quad V_s = \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_0$$

Ce montage permet de simplifier considérablement les calculs. Cependant, l'application de cette méthode n'est valable que lorsque les deux résistances (**respectivement impédances**), sont parcourues par **la même valeur de l'intensité.**

B. Diviseur de courant

- Le diviseur de courant est appliqué lorsque deux résistances (respectivement impédances), sont connectées en parallèle et alimentées par un générateur de courant, et soumises **toutes les deux à la même tension**.



$$\Rightarrow \quad I_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} I_0$$

$$\Rightarrow \quad I_2 = \frac{R_1}{R_2 + R_1} I_0$$

3. Théorèmes généraux

3.1 Théorème de Thévenin

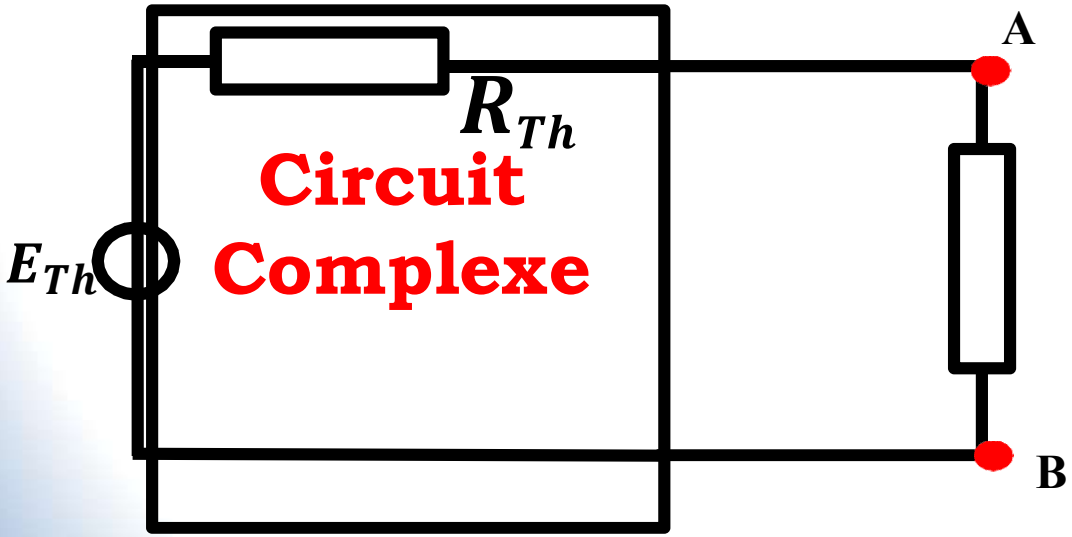
Pourquoi le théorème de Thevenin ?

- **Simplifier** l'analyse de **circuits complexes**
- Représentation simple pour le calcul des courants et des tensions.

Quelles sont les conditions d'application ?

- Circuit électrique linéaire
- Remplacé un circuit complexe par une seule source de tension *(appelée **la tension de Thévenin**)* en série avec une seule résistance *(appelée **la résistance de Thévenin**)*.

A. Étapes de l'application de ce théorème



Etapes

Déterminer la résistance de Thévenin

- **Débrancher la charge**
- **Éteindre les sources d'énergie**
  - > **Source de tension Equi court-circuit**



  - > **Source de courant Equi circuit ouvert**



Déterminer la tension de Thévenin

- **Débrancher la charge (tension à vide)**
- **Appliquer différent outils de calcul (Pont deviseur de tension etc)**

Former le circuit équivalent

- **Brancher la charge**
- **Utiliser la tension de Thévenin et la résistance de Thévenin pour former le circuit « simple »**

Etapes

Déterminer la résistance de Thévenin

- **Débrancher la charge**
- **Éteindre les sources d'énergie**

> **Source de tension Equi court-circuit**



> **Source de courant Equi circuit ouvert**



- **R_{TH} est la résistance mesurée entre A et B**

Déterminer la tension de Thévenin

- **Débrancher la charge**
- **E_{TH} est la tension mesuré entre A et B**

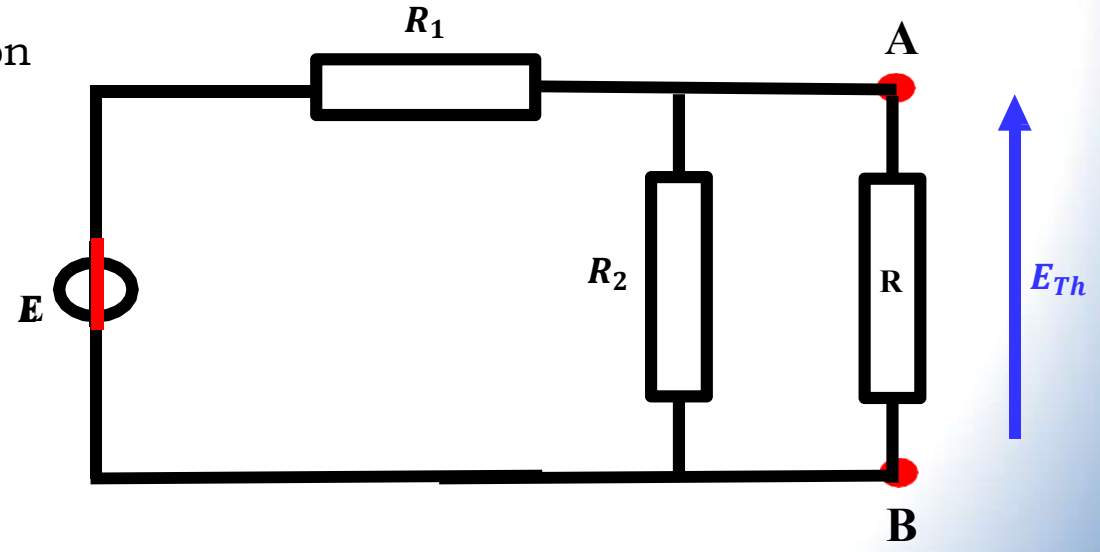
Former mon circuit équivalent

- **Brancher la charge**
- **Utiliser le générateur de Thévenin et la résistance de Thévenin pour former le circuit « simple »**

Exemple:

Étape 1 : Déterminer la résistance de Thévenin (R_{Th})

Étape 2 : Déterminer la tension de Thévenin (E_{Th})

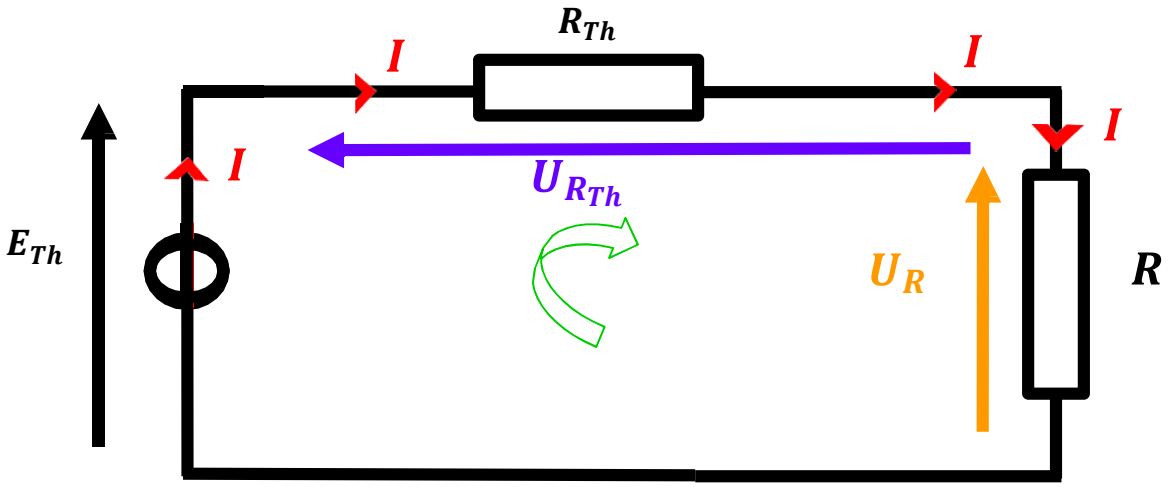


$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad E_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

Étape 3 : Former mon circuit équivalent

$$E_{Th}=\frac{R_2}{R_1+R_2}E$$

$$R_{Th}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$



Loi d'Ohm ➡ $U_{R_{Th}}=I.R_{Th}$ **et** $U_R=I.R$ **Lois des mailles** ➡ $E_{Th}=U_{R_{Th}}+U_R$

D'où: $E_{Th}=I(R_{Th}+R)$ ➡ $I=\frac{E_{Th}}{R_{Th}+R}$

3.2 Théorème de Norton

Qu'est-ce que le théorème de Norton?

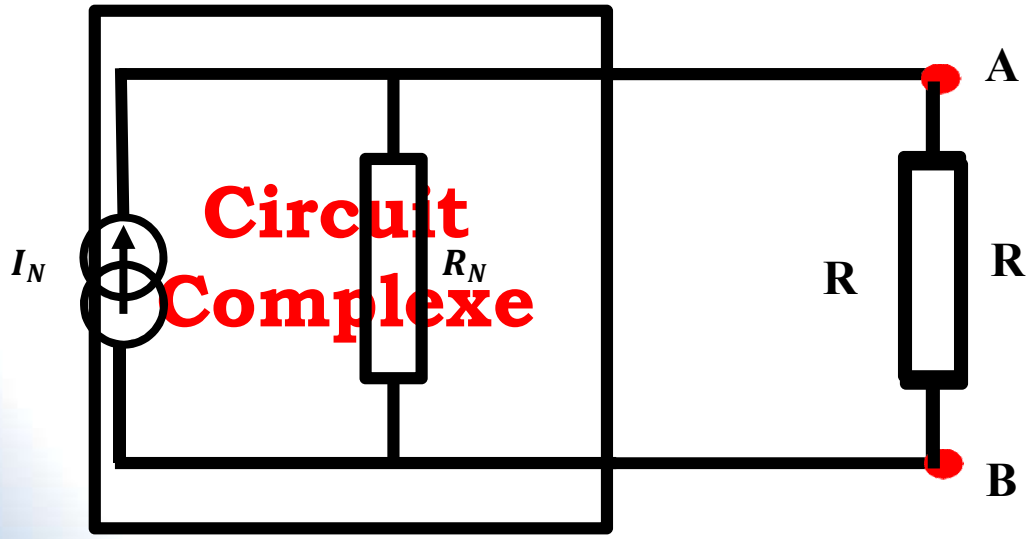
- Ingénieur américain Edward Lawry **Norton**
- C'est un théorème **élémentaire en électrocinétique** | Principe fondamental en électricité et en électronique

Pourquoi le théorème de Norton?

- Simplifier **l'analyse de circuits complexes**
- Représentation simple pour le calcul des courants et des tensions.

Quelles sont les conditions d'application ?

- Circuit **électrique linéaire**
- Remplacé un circuit complexe par une seule source de courant *(appelée le **courant de Norton**)* en parallèle avec une seule résistance *(appelée la **résistance de Norton**).*


Circuit
Complexe
I_N
R_N
R
R
A
B

Etapes

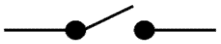
Déterminer la résistance de Norton

- **Débrancher la charge**
- **Éteindre les sources d'énergie**

> **Source de tension Equi court-circuit**



> **Source de courant Equi circuit ouvert**



- **R_N est la résistance mesurée entre A et B**

Déterminer le courant de Norton

- **Débrancher la charge**
- **Court-circuité les bornes A et B**
- **I_N est le courant de court-circuit mesuré entre A et B**

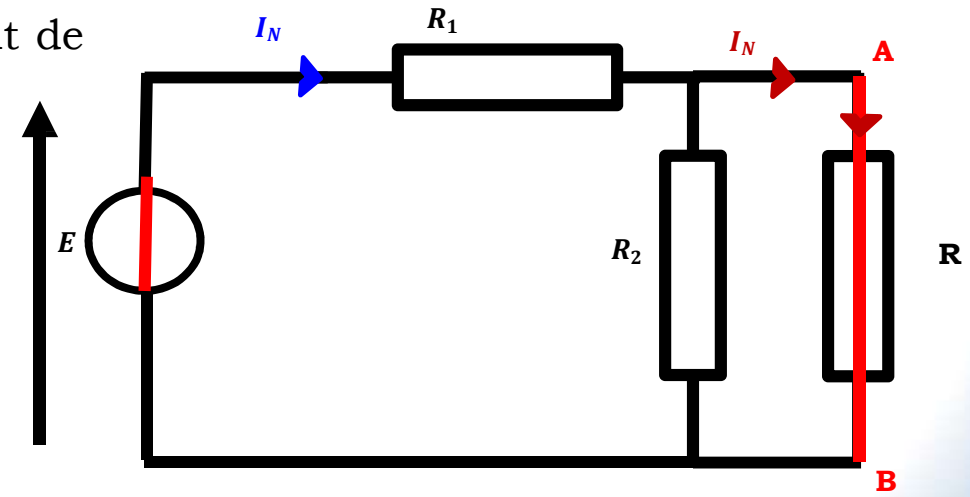
Former mon circuit équivalent

- **Brancher la charge**
- **Utiliser le générateur de courant de Norton et résistance de Norton pour former le circuit « simple »**

Exemple:

Étape 1 : Déterminer la résistance de Norton **(R_N)**

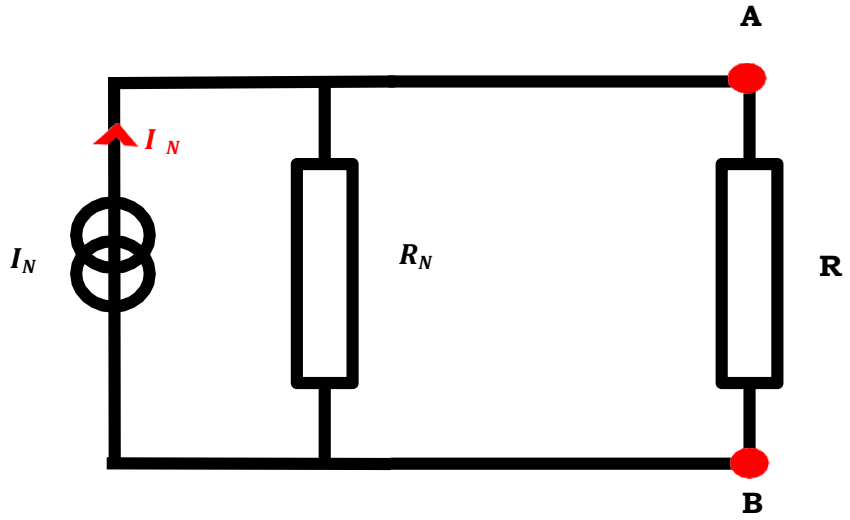
Étape 2 : Déterminer le courant de Norton **(I_N)**



$$R_N = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_N = \frac{E}{R_1}$$

Étape 3 : Former mon circuit équivalent



3.3 Transformation Thévenin-Norton

- Il est parfois intéressant de passer d'une représentation **de générateur de tension** à celle de **générateur de courant**.

➡ Lorsqu'on transforme un **générateur de tension** (E_{Th}, R_{Th}) en un **générateur de courant** (I_N , R_N), on a les relations :

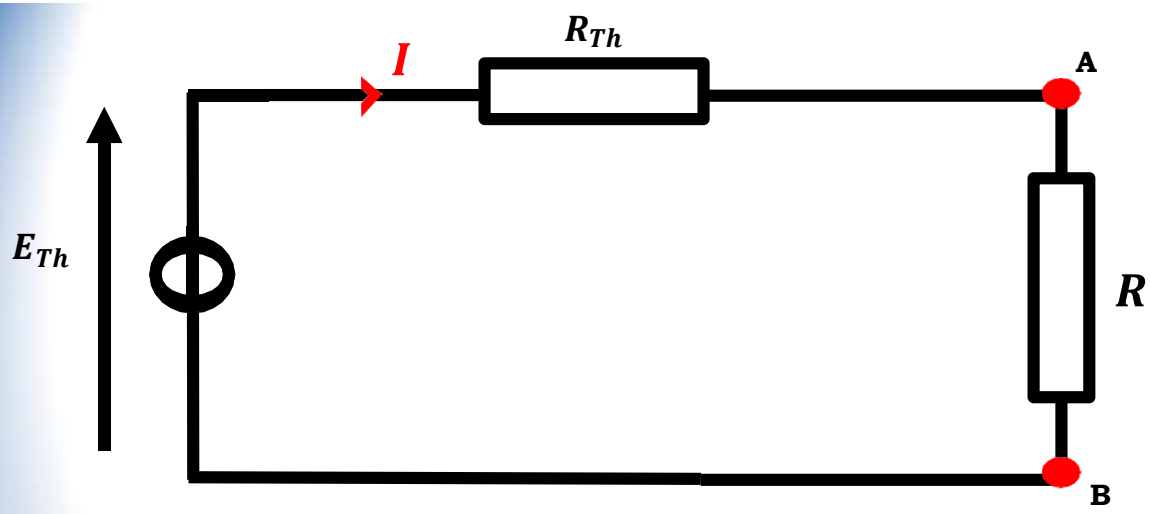


Schéma équivalent de Thévenin

$$R_N = R_{Th}$$

$$I_N = \frac{E_{Th}}{R_{Th}}$$

$$R_{Th} = R_N$$

$$E_{Th} = R_N I_N$$

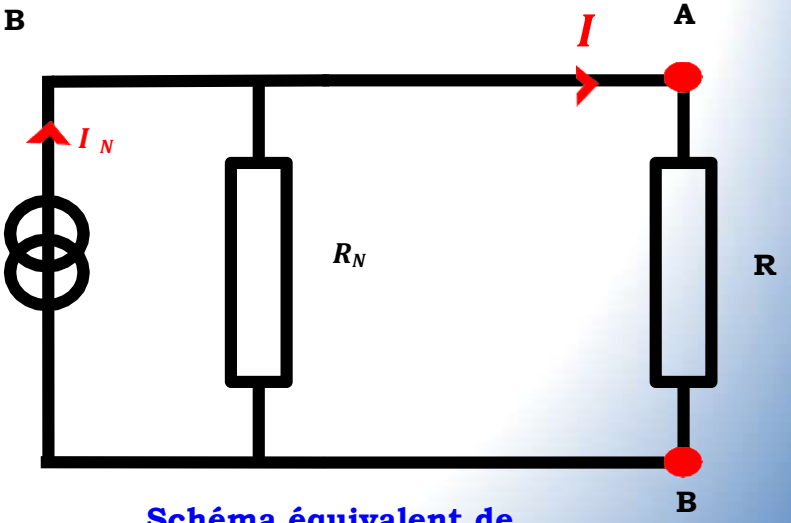
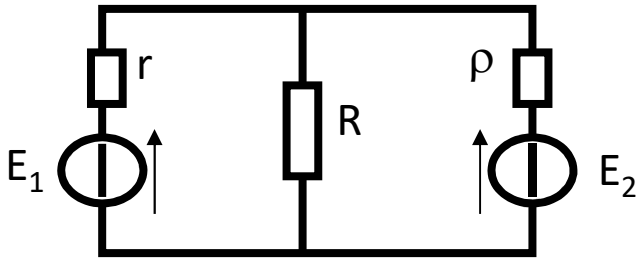


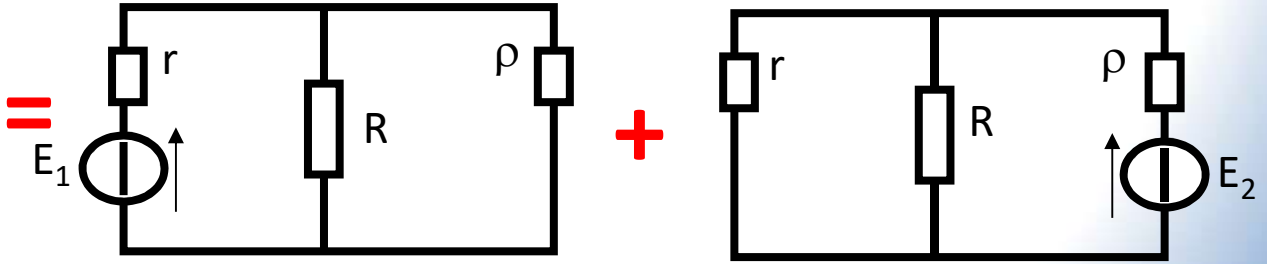
Schéma équivalent de Norton

3.4 Théorème de Superposition

A. Principe de superposition

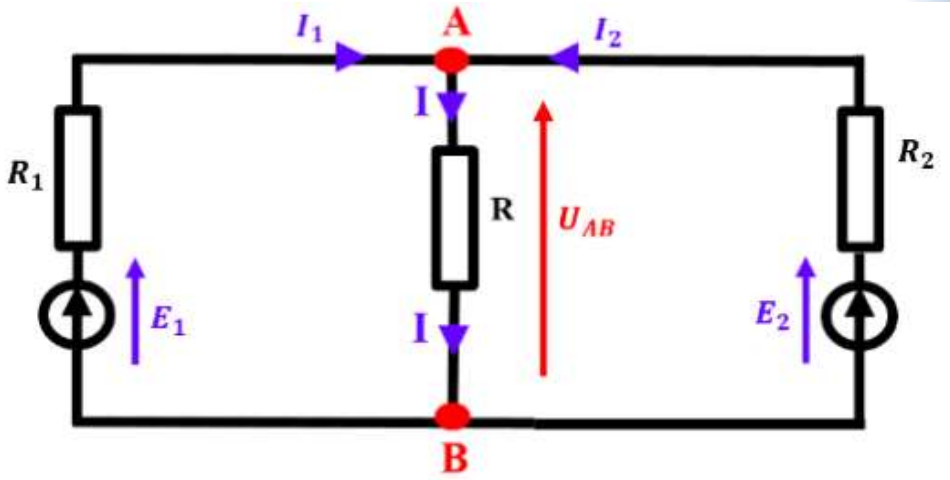
- Soit un **circuit linéaire** comportant plusieurs **sources autonomes de tension et de courant**. **Le courant dans une branche** (ou la tension aux bornes d'une branche) **est égal à la somme algébrique des courants** (ou des tensions) produits séparément par chaque source autonome, toutes les autres sources autonomes étant **éteintes**.


r
ρ
R
E1
E2


=
r
ρ
R
E1
+
r
ρ
R
E2

Exemple:

- **Calcule de U_{AB} et les courants I, I_1,et I_2 ?**



Pour l'application numérique

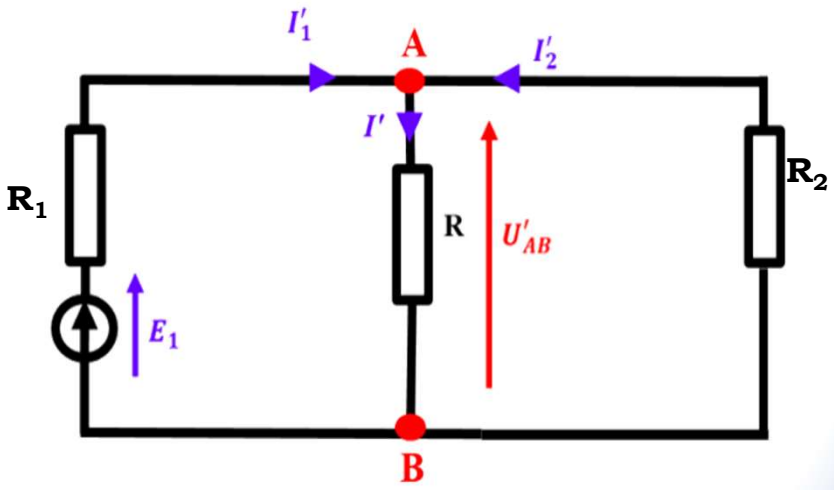
On donne :

E_1 = 6 V, E_2 = 12 V, R_1 = 1kΩ, R_2 = 1kΩ et R=470Ω

1er cas : E_1 seule, E_2 supprimée:

- En appliquant les **lois de Kirchhoff**, déterminer l'expression théorique de la tension U'_{AB} aux bornes de la résistance **R** en fonction de E_1, R_1, R_2 et **R**

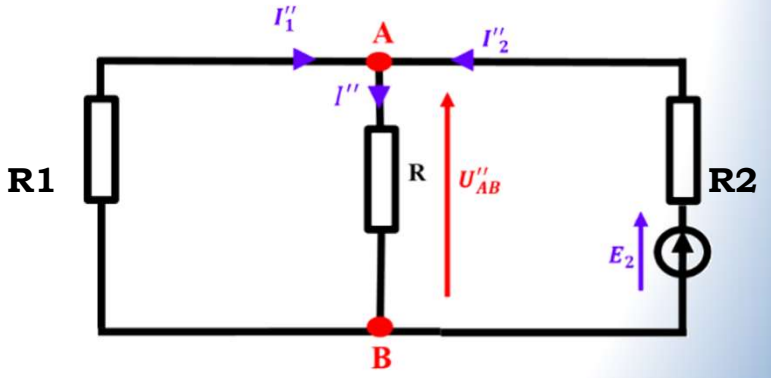
- En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer l'expression théorique des intensités des courants I', I'_1 et I'_2 dans toutes les branches en fonction de E_1, R_1, R_2, et **R**



2ème cas : E2 seule, E1 supprimée :

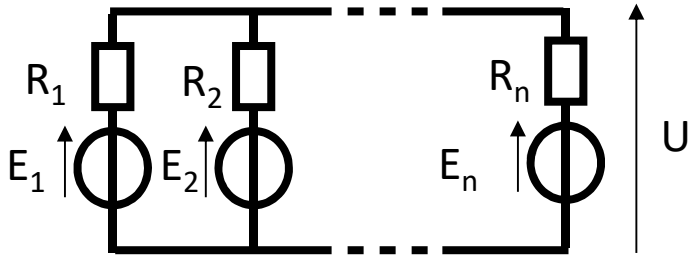
- En appliquant les **lois de Kirchhoff**, déterminer l'expression théorique de la tension U''_{AB} aux bornes de la résistance **R** en fonction de E_2, R_1, R_2 et **R**

- En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer l'expression théorique des intensités des courants I'', I''_1 et I''_2 dans toutes les branches en fonction de $\mathbf{E_2}$, R_1, R_2, et **R**



3.5 Théorème de Millman

- Considérons n branches **en parallèles**, comprenant chacune un générateur de tension en série avec une résistance



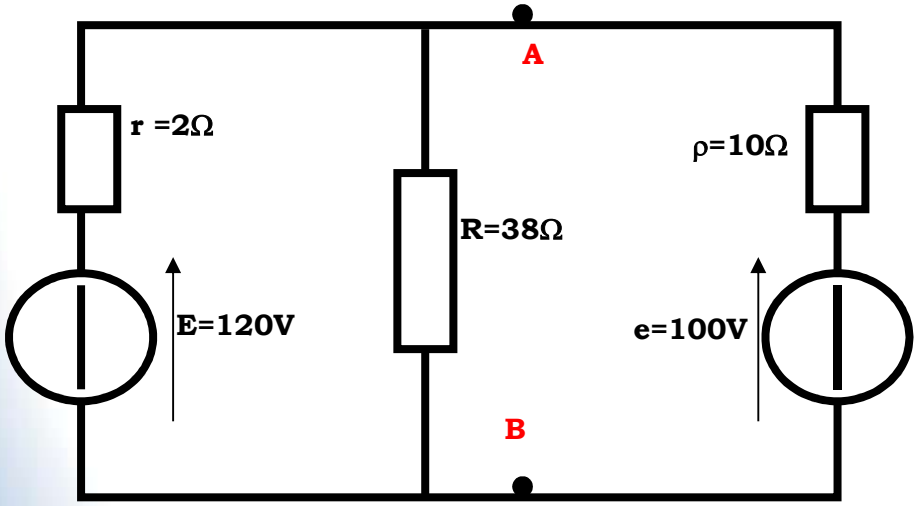
- La tension aux bornes de l'ensemble de ces branches est **U:**

$$U = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{Ei}{Ri}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{Ri}}$$

La conductance Gi est l'inverse de la résistance Ri

$$U = \frac{\sum_{i=1}^{n} Gi.Ei}{\sum_{i=1}^{n} Gi}$$

Exemple:



$$U_{AB} = \frac{\frac{120}{2} + \frac{0}{38} + \frac{100}{10}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{38} + \frac{1}{10}}$$

$U_{AB} = 111{,}76$ V

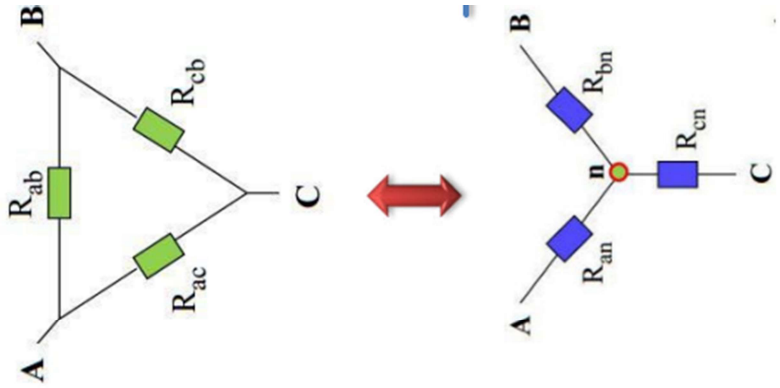
Ensuite on calcule facilement les courants dans chaque branche.

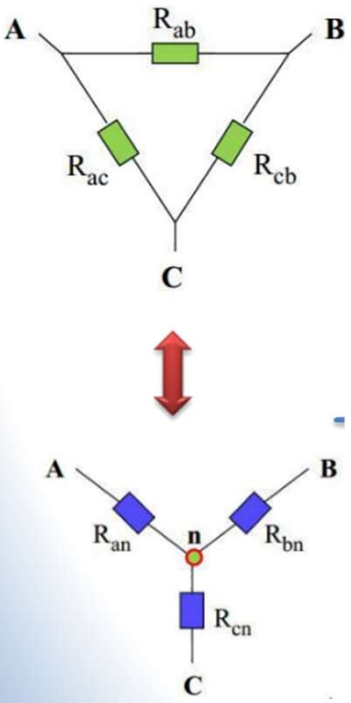
Par exemple $I_R = 111{,}76 \div 38 = 2{,}941$ A

2.6 Théorème de Kennelly

- Le théorème de **Kennelly**, permet la transformation d'un montage de dipôles de type **triangle** en montage de type **étoile** ou **visse versa**.

- Ce théorème est utile dans le cas où l'on souhaite simplifier des schémas. En réalité il s'agit surtout d'équations simples permettant une équivalence du montage.





Transformation Triangle-Etoile

$$R_{an} = \frac{R_{ab}.R_{ac}}{R_{ab} + R_{cb} + R_{ac}}$$

$$R_{cn} = \frac{R_{ac}.R_{cb}}{R_{ab} + R_{cb} + R_{ac}}$$

$$R_{bn} = \frac{R_{ab}.R_{cb}}{R_{ab} + R_{cb} + R_{ac}}$$

Transformation Etoile-Triangle

$$R_{ac} = \frac{R_{bn}.R_{an} + R_{bn}.R_{cn} + R_{cn}.R_{an}}{R_{bn}}$$

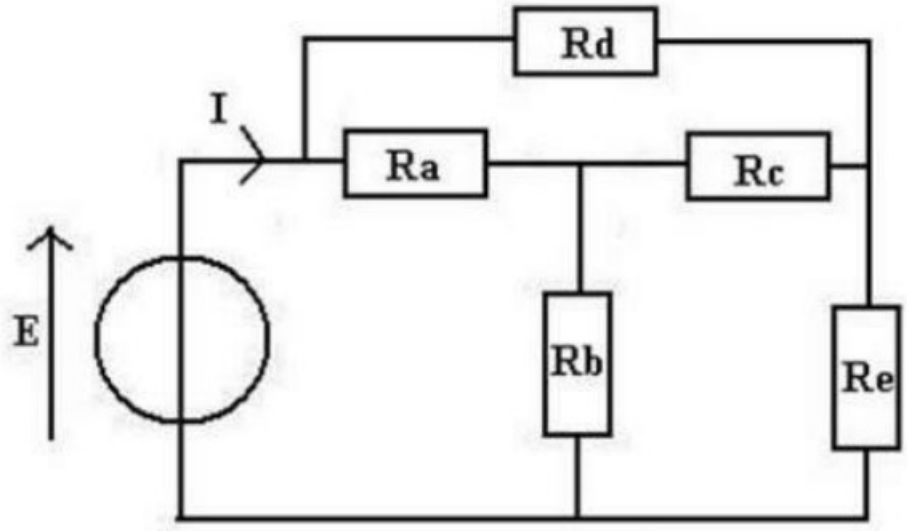
$$R_{ab} = \frac{R_{cn}.R_{an} + R_{cn}.R_{bn} + R_{bn}.R_{an}}{R_{cn}}$$

$$R_{cb} = \frac{R_{an}.R_{bn} + R_{an}.R_{cn} + R_{bn}.R_{cn}}{R_{an}}$$

Théorème de Kennelly

Application:

Trouvez la représentation en circuit équivalente à la structure suivante:



4. Régime sinusoïdale

4.1 Signaux sinusoïdaux

En **régime sinusoïdale**, toutes les grandeurs sont de la forme :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Avec:

X_m **: Amplitude,** de même unité que la grandeur x

ω **: Pulsation** imposée par le générateur**, en** $rad.s^{-1}$

$\omega t + \varphi$:est la **phase instantanée** en rad

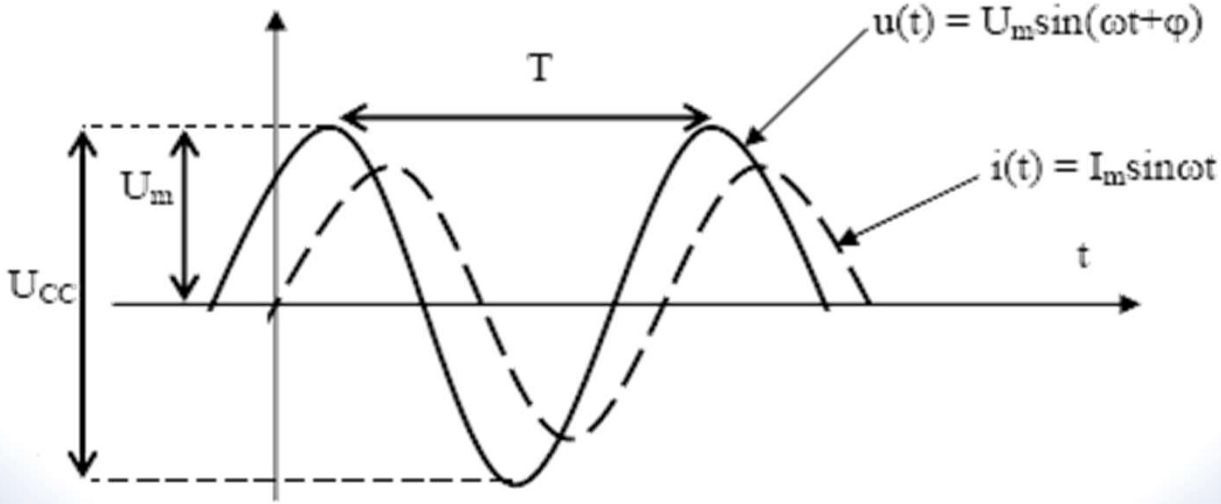
φ **: Phase à l'origine (t=0), en rad**

Pulsation, période et fréquence sont reliées par **:** $\omega = 2\pi \times f = 2\pi/T$

- Une tension est une grandeur **périodique** et **alternative** pouvant s'écrire sous la forme :

$$\boldsymbol{u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)}$$

- $\boldsymbol{U_{cc} = 2U_m}$ est la valeur **crête à crête**



A. valeur moyenne et efficace

- Les grandeurs **alternatives symétrique** (quelles soit des courants ou des tensions), présentent toujours une valeur moyenne **nulle.**

$$\langle u \rangle = u_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt = 0$$, **Où T est la période du signal**

- Les signaux alternatifs sont caractérisés par une autre grandeur appelée la **valeur efficace**.

$$u_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u(t)^2 dt}$$, **Où T est la période du signal**

4.2 Notation complexe

Rappel:

Soit un **nombre complexe**: $\underline{Z} = a + jb$ (représentation dite **algébrique**)

- On peut le représenter sous une forme **trigonométrique**:

$$\underline{Z} = Z(\cos(\varphi) + jsin(\varphi))$$

- On peut le représenter, également, sous une **forme exponentielle:** $\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$

  - ✓ Z **est le module :** $Z = \sqrt{a^2 + b^2}$
  - ✓ φ **est la phase :** $\varphi = \tan^{-1}(\frac{b}{a})$
  - ✓ a **est la partie réelle :** $a = Z.\cos(\varphi)$
  - ✓ b **est la partie imaginaire :** $b = Z.sin(\varphi)$

- A toute fonction sinusoïdale **y(t)** d'amplitude **A** et de phase instantanée **(ωt + φ)** nous pouvons faire correspondre une représentation complexe définie par :

$$\underline{y}(t) = A[\cos(\omega t + \varphi) + j.\sin(\omega t + \varphi)] = A.e^{j(\omega t+\varphi)} = A.e^{j\varphi}e^{j\omega t}$$

$$\underline{y}(t) = \underline{Y}\, e^{j\omega t} \qquad \text{avec} \qquad \underline{Y} = Ae^{j\varphi}$$

$$\frac{d\underline{y}(t)}{dt} = j\omega \underline{Y}\, e^{j\omega t} \qquad \text{et} \qquad \int \underline{y}(t)dt = \frac{1}{j\omega}\underline{Y}\, e^{j\omega t}$$

4.3 Impédance et admittance

A. Définitions

- **L'impédance complexe $\underline{Z}$** d'un dipôle en régime sinusoïdale est le quotient de la tension complexe $\underline{v}$ par le courant complexe $\underline{i}$:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{v}}{\underline{i}} = \frac{\hat{V}e^{j\alpha}}{\hat{I}e^{j\beta}} = Ze^{j(\alpha-\beta)} = Ze^{j\varphi}$$

Avec **Z** est le module et φ le déphasage.

- L'admittance complexe **Y** est **l'inverse** de l'impédance complexe:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{\underline{i}}{\underline{v}}$$

B. Résistance et réactance

- La partie réelle de l'impédance complexe est appelée **résistance R** du dipôle correspondant :

$$R = \mathrm{Re}(\underline{Z}) = \frac{V}{I}\cos\varphi$$

- La partie imaginaire de l'impédance complexe est appelée la réactance X du dipôle correspondant :

$$X = \mathrm{Im}(\underline{Z}) = \frac{V}{I}\sin\varphi$$

C. Représentation complexe

- L'impédance complexe peut s'écrire sous les formes équivalentes :

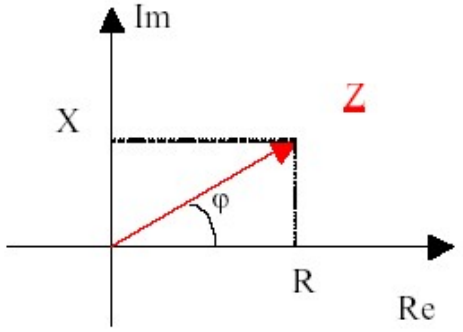
$$\underline{Z} = Ze^{j\varphi} = R + jX$$

Avec les équations de transformation :

$$R = Z\cos\varphi \qquad X = Z\sin\varphi$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \qquad \varphi = arctg\frac{X}{R}$$

- On peut le représenter comme suit :



D. Impédances complexes des dipôles de base

Résistance:

- La relation en valeurs instantanées $v = R*i$ entre la tension v et le courant i dans une résistance **R** se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe par :

$$\underline{V} = R * \underline{I}$$

- On en déduit que l'impédance d'une résistance pure est donnée par

$$\underline{Z}_R = R \text{ et } \varphi_R = 0$$

- L'impédance d'une résistance est indépendante de la fréquence.

- Son admittance est : $Y_R = 1/R$

Inductance:

- Pour une inductance, la relation en valeurs instantanées entre la tension et le courant est donnée par: $\mathbf{v = L\frac{di}{dt}}$ qui se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe :

$$\underline{\mathbf{V}} = \mathbf{jL\omega}\underline{\mathbf{I}}$$

- L'impédance complexe d'une inductance est donnée par:

$$\underline{Z}_L = jL\omega \text{ et } \varphi_L = +\pi/2$$

- L'admittance est $\underline{Y}_L = 1/jL\omega$

- Elle est purement imaginaire,

- On constate que le module de l'impédance d'une inductance varie linéairement en fonction de la fréquence.

Si $f \rightarrow 0$ $\quad Z_L \rightarrow 0$ (Court-circuit)
Si $f \rightarrow \infty$ $\quad Z_L \rightarrow \infty$ (Circuit ouvert)

Capacité :

- Pour une capacité, la relation en valeurs instantanées entre le courant est la tension est donnée par: $\mathbf{i = C\frac{dv}{dt}}$ qui se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe:

$$\underline{I} = jC\omega\underline{V}$$

- L'impédance complexe d'une inductance est donnée par:

$$\underline{Z_C} = \frac{1}{jC\omega} \text{ et } \varphi_C = -\pi/2$$

- L'admittance $\underline{Y_C} = jC\omega$

- Elle est purement imaginaire,

- On constate que le module de l'impédance d'une capacité est inversement proportionnel à la fréquence

Si $f \rightarrow 0$ $\quad Z_C \rightarrow \infty$ (Circuit ouvert)
Si $f \rightarrow \infty$ $\quad Z_C \rightarrow 0$ (Court-circuit)

4.4 Lois d'Ohm et de Kirchhoff en régime sinusoïdale

- L'introduction, en régime sinusoïdale, du concept d'impédance permet de généraliser la **loi d'Ohm** pour les circuits contenant des éléments linéaires résistifs, inductifs et capacitifs en utilisant la notation complexe :

$$\underline{\mathbf{V}} = \underline{\mathbf{Z}}\ \underline{\mathbf{I}}$$

- Comme la **loi d'Ohm** reste valable dans la représentation complexe d'un circuit, **toutes les lois d'électricité utilisées en régime continu** restent valables dans ce modèle.

- Les **lois de Kirchhoff** s'expriment de manière suivante:

$$\sum \underline{I}_k = 0 \qquad \sum \underline{V}_k = 0$$

4.5 Associations d'Impédances (admittances)

En série

- L'impédance d'un dipôle constitué de plusieurs impédances en série est égale à la somme (complexe) de celles-ci:

$$\underline{Z}_s = \sum_k \underline{Z}_k$$

- L'admittance étant égale à l'inverse de l'impédance :



$$\underline{Y}_s = \frac{1}{\underline{Z}_s} = \frac{1}{\sum_k \underline{Z}_k}$$

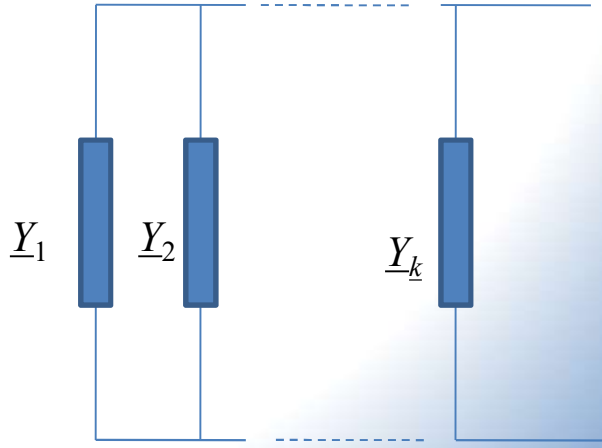
En parallèle

- L'admittance d'un dipôle constitué de plusieurs admittances en parallèle est égales à la somme (complexe) de celle-ci:

$$\underline{Y}_p = \sum_k \underline{Y}_k$$

- L'impédance correspondante vaut:

$$\underline{Z}_p = \frac{1}{\underline{Y}_p} = \frac{1}{\sum_k \underline{Y}_k}$$



5. Puissance et Energie Electriques

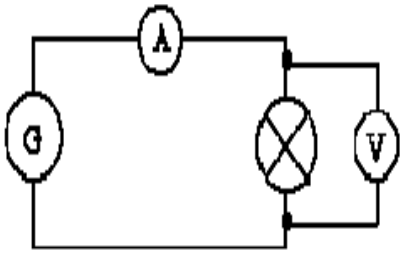
5.1 Définitions

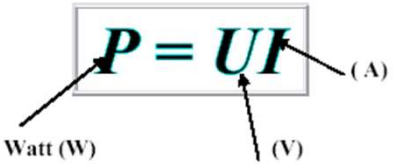
- La puissance électrique **P** d'un dipôle est une grandeur physique qui caractérise la **rapidité du transfert électrique** entre ce dipôle et le reste du circuit électrique ou le milieu extérieur.

- L'instrument de la mesure de la **puissance** est le **wattmètre.** La puissance s'exprime en **watt** (symbole W)

5.2 Puissance électrique en courant continu

- Branchons **l'appareil** étudié (**lampe** 12V - 21W) aux bornes d'un **générateur** et réglons la tension à la valeur nominale **U= 12V**.





- Mesurons l'intensité **I** qui traverse la lampe : **U = 12V I = 1,75 A**

- On admet que : La puissance P= **U x I = 12V x 1,75 A = 21 V x A** consommée par un dipôle récepteur en courant continu est égale au produit de la tension **U** à ses bornes par l'intensité **I** du courant qui le traverse

5.3 Puissance instantanée en régime sinusoïdale

- La **valeur instantanée de la puissance p(t)** est par définition le produit des valeurs **instantanées** la **tension v(t)** et du **courant i(t)**

Puissance active

- On appelle **puissance active *P*** la valeur **moyenne de la puissance instantanée**. En régime sinusoïdale, la **puissance active** vaut:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt = VI\cos\varphi$$

- Elle est mesurable à l'aide d'un wattmètre.
- Elle correspond à une puissance convertie en travail ou en chaleur.

Puissance réactive

- La **puissance réactive correspond** à une puissance échangée entre la source et les réactances, elle est consommée par une inductance et produite par une capacité.

$$Q = VI \sin\varphi \left(VAR\right)$$

Puissance apparente

- Par définition la puissance apparente est définie par:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}\ \left(VA\right)$$

5.4 Puissance dans un circuit élémentaire

Résistance pure

$$P = VI\cos 0 = VI = \frac{V^2}{R} > 0 \qquad \text{et} \qquad Q = VI\sin 0 = 0$$

Inductance pure

$$P = VI\cos\left[+\tfrac{\pi}{2}\right] = 0 \qquad \text{et} \qquad Q = VI\sin\left[+\tfrac{\pi}{2}\right] = VI = L\omega I^2 > 0$$

Capacité pure

$$P = VI\cos\left[-\tfrac{\pi}{2}\right] = 0 \qquad \text{et} \qquad Q = VI\sin\left[-\tfrac{\pi}{2}\right] = -VI = -C\omega V^2 < 0$$

5.5 Energie Electrique

- Un appareil électrique « **consomme** » une **énergie électrique**, cette énergie noté **W** dépend de la puissance **P** de l'appareil et de la durée Δ**t**

- **L'énergie électrique W** consommée par un **appareil de puissance P** pendant une durée Δ**t** est donnée par la relation:

$$W = P \times \Delta t$$

- Si **P** est exprimée en **watt** (W) et Δ**t** est exprimée en seconde (s), l'énergie **W** est exprimée en joule (**J**)

Mesure de l'énergie

- A l'entrée de chaque **réseau électrique domestique** ou **industriel**, on trouve un compteur **d'énergie électrique** installé par l'ONEE.

- Le rôle de cet appareil est la mesure de l'énergie électrique consommée par le réseau

- Ce compteur mesure l'énergie en **Kilowattheure** (kWh)

- Le **Kilowattheure** (**kWh**) est l'unité usuelle de l'énergie électrique

$$1\ \text{Wh} = 3600\ \text{J}$$
$$1\ \text{kWh} = 3600\ \text{J} \times 1000 = 3600000\text{j} = 3{,}6.10^{6}\text{j}$$

